

TEST 1. (8 punti)

Sia f una funzione di variabile complessa olomorfa non costante su tutto $\mathbb{C}$. Stabilire quali dei seguenti insiemi possono essere un insieme di livello per f (ovvero un insieme del tipo $\{z \in \mathbb{C} : f(z) = \lambda\}$).

- a. Un numero finito di punti

- b. Una curva chiusa

- c. Il semipiano $\{\operatorname{Im} z > 0\}$

- d. L'insieme vuoto

TEST 2. (8 punti) Si considerino sullo spazio $L^2(0, 1)$ le norme $\|f\|_1 := \int_0^1 |f|$ e $\|f\|_2 := (\int_0^1 |f|^2)^{1/2}$. Posto $N(f) := \|f\|_1 + \|f\|_2$, stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere.

- e. $N(f)$ è una norma;

- f. $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ sono norme equivalenti

- g. $\|\cdot\|_2$ e N sono norme equivalenti

- h. $\|\cdot\|_1$ e N sono norme equivalenti

ESERCIZIO (10 punti) Per ogni $\varepsilon > 0$, sia

$$f_\varepsilon(x) := \frac{x \sin x}{x^2 + \varepsilon^2}.$$

Per ogni ε , calcolare la trasformata di Fourier $\mathcal{F}(f_\varepsilon)$. Determinare poi il limite per $\varepsilon \rightarrow 0$ di $f_\varepsilon(x)$ e di $\mathcal{F}(f_\varepsilon)$ in $L^2(\mathbb{R})$.

Soluzione. Sappiamo che

$$\mathcal{F}\left(\frac{x}{x^2 + 1}\right) = i \frac{d}{d\xi} \mathcal{F}\left(\frac{1}{x^2 + 1}\right) = \pi i \operatorname{sign}(\xi) e^{-|\xi|}.$$

Osserviamo quindi che

$$\mathcal{F}\left(\frac{x}{x^2 + \varepsilon^2}\right)(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{x}{x^2 + \varepsilon^2} e^{-ix\xi} dx = [x = \varepsilon t] \int_{\mathbb{R}} \frac{\varepsilon t}{\varepsilon^2 t^2 + \varepsilon^2} e^{-it\varepsilon\xi} \varepsilon dt = \mathcal{F}\left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)(\varepsilon\xi).$$

Applicando la regola algebrica $\mathcal{F}(h(x)e^{iax}) = \hat{h}(\xi + a)$, troviamo quindi

$$\mathcal{F}(f_\varepsilon)(\xi) = \frac{\pi}{2} \left[\text{sign}(\xi + 1) e^{-\varepsilon|\xi+1|} - \text{sign}(\xi - 1) e^{-\varepsilon|\xi-1|} \right].$$

Il limite puntuale di f_ε è uguale a $f(x) := \sin x/x$. Inoltre si ha

$$\|f_\varepsilon - f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{x}{x^2 + \varepsilon^2} - \frac{1}{x} \right|^2 \sin^2(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\varepsilon^4}{(x^2 + \varepsilon^2)^2} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx.$$

La successione di funzioni

$$g_\varepsilon(x) := \frac{\varepsilon^4}{(x^2 + \varepsilon^2)^2} \frac{\sin^2(x)}{x^2}$$

converge puntualmente a 0 e si può passare al limite sotto al segno di integrale per convergenza dominata, in quanto

$$|g_\varepsilon| \leq \frac{\sin^2(x)}{x^2} \in L^1(\mathbb{R}).$$

Quindi si ha

$$f_\varepsilon \rightarrow \frac{\sin x}{x} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}).$$

Per calcolare il limite di $\mathcal{F}(f_\varepsilon)$, si può usare l'espressione sopra oppure usare l'identità di Plancherel, grazie alla quale abbiamo

$$f_\varepsilon \rightarrow \frac{\sin x}{x} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}) \quad \implies \quad \mathcal{F}(f_\varepsilon) \rightarrow \mathcal{F}\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \pi \chi_{[-1,1]} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}),$$

dove l'ultima uguaglianza segue applicando la trasformata nota della funzione caratteristica di $[-1, 1]$ e la formula di inversione in $L^2(\mathbb{R})$.

TEORIA (6 punti)

- (i) Sia $H(x) = \chi_{(0,+\infty)}$ la funzione di Heavyside. Si spieghi se e in che modo H può essere vista come distribuzione; si stabilisca poi, motivando la risposta, se tale distribuzione è una distribuzione temperata e se ne calcoli la trasformata di Fourier.

Soluzione. La funzione H appartiene a $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, quindi può essere vista come distribuzione in modo standard, ovvero, per ogni funzione test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\langle H, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} H \varphi dx = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Si tratta di una distribuzione temperata poiché $H \in L^\infty(\mathbb{R})$ e quindi è a crescita lenta. Si ha

$$\langle \hat{H}, \varphi \rangle = \langle H, \hat{\varphi} \rangle = \int_0^{+\infty} \hat{\varphi}(\xi) d\xi \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

- (ii) Data $f \in L^2(0, 1)$ non nulla, si consideri il problema di minimo

$$\min \left\{ \frac{1}{2} \int_0^1 (u')^2 + cu^2 dx - \int_0^1 f u dx : u \in H^1(0, 1), u'(0) = u'(1) = 0 \right\}.$$

Si mostri che prendendo $c = 1$ il problema ammette soluzione, mentre per $c = 0$ no.

Soluzione. L'energia $E(u) := \frac{1}{2} \int (u')^2 + cu^2 dx - \int_0^1 f u dx$ è associata al problema di Neumann omogeneo $-u'' + cu = f$ in $(0, 1)$, $u'(0) = u'(1) = 0$. Prendendo $c = 1$, l'esistenza di una soluzione debole a tale problema è garantita dal Teorema di Lax-Milgram (cf. lavagne virtuali), e tale soluzione debole minimizza l'energia E sullo spazio delle funzioni $H^1(0, 1)$ con $u'(0) = u'(1) = 0$. Prendendo invece $c = 0$, si vede subito che l'energia $E(u)$ non è limitata inferiormente su tale spazio: prendendo $u = n$ si ha $E(n) = -n \int_0^1 f \rightarrow -\infty$ (l'ultima convergenza è verificata se $\int_0^1 f \rightarrow -\infty$, altrimenti si ragiona in modo analogo prendendo $u = -n$). Quindi l'estremo inferiore di E sullo spazio delle funzioni $H^1(0, 1)$ con $u'(0) = u'(1) = 0$ vale $-\infty$.